



المتغيرات اللونية لعناصر الطبيعة كمدخل لإثراء التصميمات الزخرفية في ضوء نظرية الألوان (دراسة تحليلية).

* ياسمين يوسف ابراهيم الشويحي

* الدارسة بمرحلة الدكتوراه، بقسم التصميمات الزخرفية، كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: yasminyousef89@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٠٢ يناير ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٠٧ يناير ٢٠٢٤
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٠١ إبريل ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٠٤ إبريل ٢٠٢٤

الملخص:

- تمثل الطبيعة مصدراً هاماً من مصادر الإلهام الفني، وبدراسة وتأمل هذه الطبيعة تتاح الفرصة أمام الفنان والمصمم لتكشف وإدراك مظاهرها الجمالية وصورها المتعددة، التي خلقها الله وسخرها وأمره أن يتأمل فيها.
- هدف البحث إلى دراسة النظم والقيم اللونية في النظم الإنشائية للطبيعة عبر تحليل مختارات من أنواع الحرياء للتعرف على النظم، والعلاقات، والقيم اللونية، في جلدها والنتيجة عن تأثير الضوء والبيئة المحيطة كمدخل لإثراء التصميم الزخرفي. إتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي كون الطبيعة ذاخرة بمصادر الاستلهام، وبدراسة النظم الإنشائية لهذه الطبيعة تتاح الفرصة أمام المصمم لتكشف وإدراك مظاهرها الجمالية وصورها المتعددة، تتناول الإطار النظري للبحث دراسة النظم والقيم اللونية كمتغيرات لجلد الحرياء في ضوء نظريات اللون بهدف التوصل إلى مداخل لونية توضح المنظور التحليلي للطبيعة وتطبيقاته بما يثري مجال التصميمات الزخرفية. أكدت نتائج البحث على تعميق الوعي بأهمية مفردات الطبيعة الزاخرة بالعلاقات والنظم والقيم اللونية التي تساهم في إثراء مجال التصميمات الزخرفية والجرافيكية، أوصى البحث بالكشف عن مداخل أخرى للمتغيرات الإنشائية والتصميمية لعناصر الطبيعة بما يفيد في مجال تدريس أسس التصميم بصورة معاصرة.

الكلمات المفتاحية:

المتغيرات اللونية — نظرية الألوان — التصميم الزخرفي.

خلفية البحث:

تعتبر الطبيعة الملهم الأول للإنسان، فهي كانت ولا زالت دائما الدافع القادر على جذب انتباه الفنان لإبتكار أعمال فنية بديعة، فهي بلاشك معلما الأول في الفن والجمال بل هي بحد ذاتها أصل الفن والجمال.

وتعتبر الكائنات الحية من العناصر الطبيعية الزاخرة بالقيم والعلاقات اللونية والجمالية التي يمكن فحصها وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص مداخل جديدة قد تفيد في إثراء مجال أسس التصميم. حيث تستخدم الدراسات العلمية منذ فترة طويلة علم اللون كعامل لفهم التطور، وقد التقى مؤخرا علماء فيزيولوجيا بصرية، وعلماء بيئة حسية وسلوكية، وعلماء بيولوجيا، لدراسة كيفية إنتاج كائنات الطبيعة للون وكيفية إدراكنا له فيما يصطلح على تسميته (بيولوجيا اللون).

فعلم نظم الأحياء كما عرفته جمعيات الصحة العالمية المعروفة باختصار (NIH)، هو نهج في بحوث الطب الحيوي لفهم الصورة الأكبر على مستوى الكائن الحي أو النسيج أو الخلية، بعد أن كانت البيولوجيا الاختزالية تتضمن فصل مكونات الطبيعة عن بعضها البعض، بغرض وصف وتنظيم النظم الحيوية (نجمده، ٢٠٠٣، ص ١٨)، وهو ما أكدته دراسة جيرمان (German) كون (المعلوماتية الحيوية - Bioinformatics) تحسب وتحلل كيفية عمل الأنظمة الحيوية في الطبيعة^(١). "وبعد اللون سمة بيولوجية ذات أهمية حيوية لدى مختلف كائنات الطبيعة بجميع أشكالها وأنواعها وفي السنوات العشرين الماضية، دفع التقدم التكنولوجي مجال بحوث دراسة آليات تولين كائنات الطبيعة إلى الأمام بسرعة كبيرة. وتشمل هذه المجالات قياس الطيف الضوئي، والتصوير الرقمي، والدراسات المختبرية والميدانية المبتكرة، والتحليلات المقارنة الواسعة النطاق"^(٢).

ويركز هذا البحث على النظم والقيم اللونية والمللمسية كمغريات في جلد الحرياء والناتجة عن أثر الضوء والبيئة المحيطة كون الحرياء من المخوقات القادرة على تغيير لونها بطريقة مدهشة، تجعلها قادرة على محاكاة البيئة المحيطة بها، لكن تجدر الإشارة إلى أن ذكر الحرياء البالغ فقط هو الذي يستطيع تغيير لونه، ولهذا التغيير في اللون له ثلاث فوائد يساعدها كثيرا في حماية نفسها من الأعداء الطبيعيين، فلا يستطيع العدو رؤيتها وتمييزها، كذلك يساعدها في عمليات الانقباض على فريستها، إلى جانب جذب الإناث عند التزاوج.

حيث يحدث تغير اللون بسبب حركة العضيات (الغضبية أو الغضيبات الخلوية أو الغضات الغشائية organelle) هي الأجزاء أو الأجسام الحية الموجودة في سيتوبلازم الخلية حقيقية النواة بشكل عام تشمل كل من الشبكة البلازمية الداخلية وجهاز كولجي، المايوتوكندريا، البلاستيدات، الجسيمات الحالة، هيكل الخلية، الجسيم الحركي والفجوات (Gilbert, 2017, p43)، لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الإلكتروني؛ فلكل عضوية وظيفة تقوم بها وشكل يناسب تلك الوظيفة وتختلف أيضاً بالتركيب توجد العضيات فقط في الخلايا حقيقية النوى ولا توجد في الخلايا بدائية النوى. تختلف توزيع أنواع العضيات في الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية وكذلك قد تختلف الوظيفة فمثلا الخلية الحيوانية تفقد للبلاستيدات، كذلك جهاز كولجي يختلف في وظيفته في الخلايا النباتية عن الحيوانية المحتوية على الصبغات داخل الكروماتوفور على سبيل المثال، يكون تعميق الجلد نتيجة لتكيز أو تشتت الحويصلات المتحركة (الحزم) التي تحتوي على صبغة الميلانين (الميلانوزومات وهي نوع من الحبيبات المحملة بالميلانين والتي يتم توزيعها على الخلايا السطحية للبشرة) داخل الميلانوفوريات (خليفة، ٢٠٠٢، ص ٦٤).

وقد ثبت علمياً السبب وراء تغير لون الحرياء هي الحالات التي تمر بها الحرياء من الشعور بالاسترخاء، أو الخوف، أو الغضب، وأيضاً درجات الحرارة من حولها من طقس حار وطقس بارد.

ويرى البحث الحالي أن نظريات الألوان الحديثة يمكن ان تساعد في فهم وتفسير العلاقات اللونية المعقدة التي تحدث على جلد الحرياء نتيجة الضوء والبيئات المختلفة وان من اهم تلك النظريات نظرية العالم يوهانيس أتن Johannes Itten، حيث قام بتبسيط النظم اللونية السابقة عليه الى دائرة من اثني عشر لونا، فقد رأى أنه مضبغة لوقت مصمم النظم اللونية أن يعمل دائرة من عشرين لونا أو مائة صبغة لونية، فيصعب - مثلا - البحث عن اللون رقم ٨٣ من ١٠٠ صبغة .

وتشتمل دائرة (أتن) على ثلاثة أنواع أو مجموعات من الألوان قسمتها دراسة عبد الرحمن (٢٠٠٨) كالآتي :

* (الألوان الابتدائية أو الأولية ، Primary colors) الألوان الأساسية التي تتكون من خلطها الألوان الأخرى.

* (الألوان الثانوية ، Secondary colors) وهي ثنائية التركيب ، أي تتكون من خلط لونين أساسيين .

* (الألوان الثلاثية ، Tertiary-color) وتتكون من خلط لون أساسي مضافا اليه لون ثانوي ، ليتمثل في النهاية مجموع خلط الألوان الأساسية الثلاثة " (ص ١٠١) .

ويعتبر تغيير لون جلد الحرياء من الأمثلة المعبرة عن مفهوم (أتن) عن توافق اللون ومثال حي على الإيقاع المستمر التطبيق لهذا المفهوم لأن تركيباتها اللونية تختلف وفقا لانفعالاتها وحسب المواقف وتبعا للإضاءات المختلفة، مما يجعلها مثلا جيدا لبحث النظم والعلاقات اللونية في كائنات الطبيعة.

وقد أثبتت العديد من الدراسات: كدراسة جلبرت Gilbert (٢٠١٧)، ودراسة شان Sean (٢٠١٦)، ودراسة تري Terry (٢٠١٥) أن لدى الحرياء أربعة من الخلايا الصبغية، يحتوي كل منها على صبغات، هي (الأسود، الأزرق، الأبيض، والأصفر) هذه الخلايا تقوم بعملية تغيير الوان جلدها، فالخ عند الحرياء يرسل إشارات الى الخلايا الصبغية، وذلك لتغيير احجامها ولوانها وانماطها التكرارية التي تظهر فوق سطح جلدها.

هذا وتمثل العلاقات اللونية في الطبيعة علاقات إنشائية نتيجة عدة عوامل وتفاعلات بين الكائنات الحية والطبيعة أو بين الكائنات الحية وأقرانها، أو تنتج بسبب الصبغات الموجودة في ريش بعض الطيور أو في شعر وعيون وجلد بعض الثدييات أو الجينات الوراثية المتوارثة من جيل إلى جيل، أو تنتج للدفاع عن النفس والهروب من الأعداء والمفترسين في الطبيعة، وتنشأ علاقات لونية نتيجة الحالة النفسية للكائنات الحية من مشاعر وميول ورغبات وانفعالات، أو تنتج بعض الصبغات بسبب مآتناولة الكائنات الحية من طعام أو تنتج اللون بسبب هياكلها وما تحتويه على لون بداخلها.

ويهتم البحث بتحليل العلاقات اللونية الناتجة عن تأثير الضوء والبيئة على جلد الحرياء من خلال نظريات اللون العلمية لأن جلد الحرياء يتمتع بطبيعة متجددة ومتنوعة وزاخرة بالعلاقات وبالقيم اللونية والجمالية التي يمكن دراستها وتحليلها واستخلاص مداخل جديدة منها تفيد مجال التصميم الزخرفي وتسهم في إثرائه.

مشكلة البحث :

تمتلك معظم كائنات الطبيعة أشكالاً متنوعة من التكيف تجعلها أكثر قدرة على زيادة فرصها في البقاء على قيد الحياة، حيث تُعرف هذه الأشكال من التكيف باسم ظاهرة التمويه، والتي تُعرف على أنها دفاع أو تكتيك تستخدمه الكائنات الحية لإخفاء مظهرها والانخراط في محيطها وإخفاء مواقعها، وفيما يأتي الآليات الأساسية التي تتبعها كائنات الطبيعة للقيام بعملية التمويه. فاللون جزء لا يتجزأ من الطبيعة في عالمنا المحيط الذي نتعايش معه وبه متمثل في النباتات والطيور والأسماك والفرشات والصخور والبللورات والقواقع والاصداف وفي الجبال والسماء وكافة الأشياء من حولنا والتي لانستطيع ادراكها بدون اللون المميز لها لذلك يتوسط اللون العلاقة بين الكائن الحي وبيئته بطرق مختلفة، بما في ذلك الإشارات الاجتماعية، والدفاعات، والاستغلال الطفيلي، والتنظيم الحراري، والحماية من الأشعة فوق البنفسجية وفي مجال الدراسات البحثية في مجال الفنون البصرية تناولت دراسة بربا وآخرون (٢٠٠٨) بيولوجيا اللون المستلهم من الطبيعة، كذلك تناولت دراسة كلارك وآخرون (٢٠١٢) الصبغة البيولوجية المستلهمة من هياكل النظم اللونية للكائنات الحية، ودراسة دراسة حسين (٢٠١٢) الحركة اللونية لمفهوم اللون والضوء في النظريات الحديثة ومصادر الألوان وظواهر فهم الألوان وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل التالي : كيف يمكن دراسة المتغيرات اللونية في جلد الحرياء كمدخل لإثراء التصميمات الزخرفية في ضوء نظريات اللون؟

فرض البحث :

الكشف عن المتغيرات اللونية في الطبيعة يثري مجال التصميم الزخرفي والجرافيكي وفقا لنظرية الألوان.

أهداف البحث :

- (١) دراسة النظم الإنشائية والقيم اللونية في جلد الحرياء في ضوء نظريات اللون.
- (٢) تحليل مختارات من انواع الحرياء للتعرف على النظم والعلاقات والقيم اللونية في جلدها والناتجة عن تأثير الضوء والبيئة المحيطة .
- (٣) استخلاص النظم والعلاقات والقيم اللونية في جلد الحرياء كمدخل لإثراء التصميم الزخرفي.

أهمية البحث:

- (١) إلقاء الضوء على النظم والقيم اللونية في جلد الحرياء ومدى أهميته كأحد الكائنات الطبيعية في إثراء مجال التصميمات الزخرفية والجرافيكية .
- (٢) يساهم البحث في تنمية الحس الجمالي لطلاب التربية الفنية من خلال دراسة وتحليل النظم والقيم اللونية في جلد الحرياء
- (٣) تعميق الوعي بأهمية مفردات الطبيعة الزاخرة بالعلاقات والنظم والقيم اللونية التي تساهم في إثراء مجال التصميمات الزخرفية والجرافيكية .

(2) https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017/08/tcuo.tbo080217.php

(1) <https://www.ibelieveinsci.com/?p=65938>

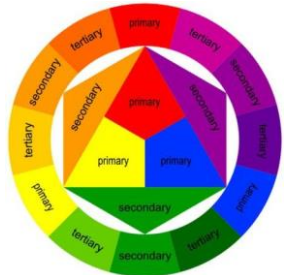
الثلاثة دائرة
جزء ، ويقابل كل
اللون على
أساسي
لتستكمل دائرة
عادل ، ٢٠٠٨م



الزخرفي:

ويعرف اللون
يسببه الضوء
وهو ليس نوعية من الشيء نفسه ، لا يمكن أن تتواجد الألوان من دون إضاءة لأن اللون هو إحساس ينقل عبر وسط الطاقة في شكل موجات ضوئية ضمن الطيف المرئي لا تشكل الموجات الضوئية لوناً فيها ، إن عين المراقب ودماعه يفسرون معاني رسائل الطاقة هذه وينظرون إليها على أنها إحساس بالألوان " (Porter, Tom, Byron, p13).

عندما تتعرض
بفعل الموجات
الأجسام فيزيائية
دماغياً بتحويلها
وإحساساً بالضوء
خبرة نفسية
نتعرض لموجات
معين " (احمد
ص ١٠٧) كما



وتمس رؤوس المثلثات
مقسمة الى اثني عشرة
لون اساسي او مكمل نفس
الدائرة ، ويخلط كل لونين
ومكمل - ينتج لونا ثلاثيا
الألوان . " (عبدالرحمن ،
ص ٧٩-٨١).

اللون في مجال التصميم

١ - تعريف اللون:
بأنه إحساس شخصي

وهو ليس نوعية من الشيء نفسه ، لا يمكن أن تتواجد الألوان من دون إضاءة لأن اللون هو إحساس ينقل عبر وسط الطاقة في شكل موجات ضوئية ضمن الطيف المرئي لا تشكل الموجات الضوئية لوناً فيها ، إن عين المراقب ودماعه يفسرون معاني رسائل الطاقة هذه وينظرون إليها على أنها إحساس بالألوان " (Porter, Tom, Byron, p13).
٢ - إدراك اللون: يحدث
شبكة العين للإشارة
الضوئية المنعكسة عن
وتفسر هذه الإشارة
إلى خبرة نفسية
واللون "ويعرف بأنه
تتولد داخلنا عندما
ضوئية ذات طول
وأخرون، ٢٠٠١م،

يمكن وصفه بأنه الإحساس الذي يتسلمه الدماغ عندما تثار شبكة العين بفعل أطوال موجية معينة للضوء هو الذي يغير باستمرار تأثير الألوان فإننا نتسلم من البيئة المحيطة بنا تغيرات مستمرة من الإحساس باللون وفقاً لمتغيرات الضوء على طول النهار والليل .

دائرة (ايتن Itten) اللونية :

تطرق ايتن Itten للتعامل مع اللون: الانطباع (أو المرئي) التعبير (أو عاطفياً) البناء (أو بشكل رمزي) ، حيث يتم تصنيف الألوان بناء على جانبهم الجمالي والتواصلي ، " وكانت عجلة ألوان (ايتن Itten-) خروجاً عن عجلات الألوان المستخدمة في ذلك الوقت. احتوى الكثير منها على ألوان قليلة جداً أو كثيرة جداً ، مما يجعل من الصعب العثور على الروابط بين الأشكال ، أو معقدة جداً وقاسية لتسهيل التعليمات. احتوت عجلة ايتن (Itten) على اثني عشر لوناً: الألوان الأساسية الثلاثة ، والألوان الثلاثة الثانوية ، والألوان الستة الثلاثية " كما في الشكل رقم (١ ، ٢) .

عجلة الألوان ليوهانس أتن شكل رقم (١)
HYPERLINK "https://www.pinterest.co.uk
"https://www.pinterest.co.uk/"

عجلة الألوان ليوهانس أتن شكل رقم (٢)

HYPERLINK "https://www.quora.com/" "https://www.quora.com/

الألوان المتكاملة (Complementary colors):

" هي تركيبة تعتمد على استخدام أي لونين مقابلين في دائرة الألوان مثل اللونين الأحمر والأخضر ، واللونين الأزرق والبرتقالي ، واللونين الأصفر والبنفسجي ثم إيجاد التنوع

حدود البحث :

الحدود الموضوعية: الكشف عن المتغيرات اللونية في الطبيعة في ضوء تطبيقات نظريات اللون المعاصرة.

الحدود المكانية: قسم التصميمات الزخرفية. كلية التربية الفنية. جامعة حلوان.

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

الحدود المادية: تحليل مختارات من أنواع الحبراء للتعرف على القيم اللونية المميزة لتكوين جلدتها.

مصطلحات البحث :

الحبراء (Chameleon) : الحرائثيات أو الحراي

الحبراء حيوان مفترس يستطيع تقريبا أن يأكل أي شيء يمكن أن يدخل في فمه الكثير من الحشرات والزواحف والقوارض الصغيرة الحبراء يفضل شرب الماء الجاري، ولا يأكل النباتات إلا في حال أن الماء قل في جسمه ولم يجد مصدراً للماء تصطاد الحبراء غذائها من الحشرات عن طريق إخراج لسانها بسرعة باتجاه الحشرة التي تريد اصطيادها، ثم تسحب لسانها الحشرة التي التصقت به وتقرضها ثم تبتلعها والحرباوات من الفقريات متغيرة الحرارة وأن التغيرات اللونية السريعة تعود إلى الخلايا الحاملة للألوان وهي حاملات الزانثين التي تحتوي على مزيج من ألوان الأصفر والبرتقالي أو الأحمر، وحاملات بلورات البيورين وهي على شكل بلورات البيورين العاكسة وحاملات الميلانين ذات اللون البني " (Gilbert, 2017, p43).

متغيرات لونية (تعريف إجرائي) :

هي كل تغير يمكن أن يطرأ على أي وحدة (شكلية / لونية) لأن تتخذ المادة صوراً وأشكالاً متعددة ومختلفة نتيجة وجود قوة داخلية وباطنة في المادة ذاتها وأخرى خارجية في البيئة المحيطة مثل الضوء وعوامل البيئة المختلفة ، وهذه القوى هي التي تؤدي إلى تغير وتعدد تشكيلاتها ولوانها واختلافها من حيث اتساقها وانظمتها.

- اللون (color) :

اللون هو ظاهرة الإدراك ويصل إلى أعيننا بطريقة قد لا تتوقعها. الألوان هي في الواقع أطوال موجية من الضوء. عندما يكون الجلد أحمر ، فإنه يعكس الأطوال الموجية الحمراء ويمتص جميع الألوان الأخرى. بمعنى آخر ، يمكنك القول أن الورد ليس حمراء - إنها تعكس اللون الأحمر " (Gilbert, 2017, p8).

بالمعنى المادي، لا يوجد شيء اسمه اللون ، فقط موجات الضوء ذات الأطوال الموجية المختلفة، يمكن أن تميز العين البشرية بين هذه الأطوال الموجية ، أشعة الضوء تهتز بسرعات مختلفة ، إن إحساس اللون ، الذي يحدث في أدمغتنا ، هو نتيجة استجابة رؤيتنا لهذه الأطوال الموجية المختلفة عند جمعها معاً ، تسمى الأشعة المختلفة التي يمكن أن تميز أعيننا الطيف المرئي ، تتضمن هذه المجموعة الضيقة إلى حد ما من الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي الأزرق (الذي يسميه العلماء النيلي) ، والبنفسجي ، اللون مشتق من الضوء ، سواء كان طبيعياً أو صناعياً مع القليل من الضوء ، اللون القليل أو معدوم موجود مع الكثير من الضوء يأتي الكثير من الألوان. ضوء قوي ينتج لون مكثف " (Terry, 2006, p12).

منهجية البحث وإجراءاته :

يعتمد البحث على المنهجين الوصفي التحليلي في الإطار النظري، والمنهج التجريبي في الإطار العملي لتحقيق أهداف البحث وفروضه وذلك على النحو التالي:

أولاً: الإطار النظري :

- ١ - نظرية اللون في التصميم الزخرفي .
- ٢ - خصائص المتغيرات اللونية في عناصر الطبيعة .
- ٣ - النظم التحليلية للعلاقات اللونية في الطبيعة الوان الحبراء نموذجاً .

(١) نظرية اللون في التصميم الزخرفي:

- نظرية يوهانيس أتن للألوان (Yohannes Aten) ١٨٨٨-١٩٦٧م :

" قام أتن (Aten) بتبسيط النظم اللونية السابقة له الى دائرة من اثني عشر لوناً (٥-١٠) تمثل ترتيب الألوان الطبيعية لديه بصورة مبسطة يسهل دراستها من قبل مصمم النظم اللونية دون صعوبة وإضاعة للوقت، وكان على قناعة بأن دائرة الألوان هي الوسيلة العملية لدراسة الألوان بما تتضمنه من ترتيب لوني يتفق وتسلسل ألوان الطيف، ومن أقواله (إن دراسة دائرة الألوان ذات اثني عشر جزءاً تشكل أساساً لنظريتي البنائية عن الألوان (٣-٩٥) وتتكون دائرة يوهانيس من اثني عشر لوناً يقسمها (أتن) على النحو التالي :

تبدأ من الداخل بمثلث متساوي الاضلاع مقسم الى ثلاث مساحات على هيئة اشكال رباعية متساوية ، رسمت بإقامة ثلاثة أعمدة من المركز الى انصاف الاضلاع الثلاثة ، وتمثل هذه المساحات الألوان الأحادية او الأساسية (الأصفر - الأحمر - الأزرق). حيث يمثل كل ضلع من اضلاع المثلث المتساوي الاضلاع قاعدة مثلث متساوي الضلعين ، وتمثل المثلثات الثلاثة المتساوية الضلعين الألوان الثنائية او الثانوية او المكملة (البرتقالي - البنفسجي - الأخضر) حيث يقابل كل لون اساسي لون مكمل .

التغيرات اللونية لديها نتيجة للحالة النفسية والمزاجية والتأرجح والتكاثر، وللون دور مهم في التواصل بينها وبين أقرانها وتغير لونها معاني متنوعة عندما يظهر اللون الأصفر يدل على الغضب والعدوان لديها بينما يشير الأزرق السماوي إلى رغبته في إثارة إعجاب الآخرين ويشير اللون الأخضر إلى إحساسها بالهدوء والراحة النفسية، وتشير الألوان الفاتحة في أجسامها إلى نيتها في التأرجح وعندما يتواجد اثنان من ذكور الحرباء وجها لوجه وفي حالة من العدوانية ينتج عن هذا تغير في ألوانها، ويوجد لدى الحرباء أربعة طبقات من الجلد، الطبقة الخارجية الواقية والتي تسمى البشرة، طبقة مادة (الكروماتوفور) التي تحتوي على أصباغ صفراء وحمراء طبقة (الميلانوفور) التي تحتوي على صبغة (الميلانين) الداكنة، ويمكن أن تنتج ألوانا بنية وسوداء أو تعكس اللون الأزرق، والطبقة السفلى والتي تعكس اللون الأبيض فقط، وتتسبب النبضات العصبية والتغيرات الهرمونية في تمدد وتقلص الخلايا الملونة في هذه الطبقات، كما أن مزج الطبقات المختلفة يخلق الألوان والأنماط التي نراها.

كما في الشكل رقم (٣)، (٤).

شكل رقم (٣)، (٤) تفاصيل الجلد الملون
الخاص بالحرباء. (Terry, 2006, p71)

ثانياً (الإطار العملي): تحليل بعض العينات المختارة من الحرباء .
العينه رقم (١)
وصف العينه

إسم الكائن :حرباء النمر(Panther chameleon)
موطن الكائن :مناطق الغابات الاستوائية في جمهورية مدغشقر.
حجم الكائن :الذكر من ١٧ بوصة إلى ٢٢ بوصة ، الانثى من ١٠ بوصة إلى ١٤ بوصة .
أسباب التغيرات اللونية :

(الحالة النفسية والمزاجية ، التأرجح، التكاثر) " لتغير لونها معاني متنوعة ، حيث يظهر اللون الأصفر الغضب أو العدوان ، بينما يشير الأزرق السماوي إلى رغبة الأفراد في إثارة



إعجاب الآخرين ويشير اللون الأزرق السماوي إلى رغبته في إثارة إعجاب الآخرين ويشير اللون الأخضر إلى إحساسها بالهدوء والراحة النفسية، وتشير الألوان الفاتحة في أجسامها إلى نيتها في التأرجح وعندما يتواجد اثنان من ذكور الحرباء وجها لوجه وفي حالة من العدوانية ينتج عن هذا تغير في ألوانها، ويوجد لدى الحرباء أربعة طبقات من الجلد، الطبقة الخارجية الواقية والتي تسمى البشرة، طبقة مادة (الكروماتوفور) التي تحتوي على أصباغ صفراء وحمراء طبقة (الميلانوفور) التي تحتوي على صبغة (الميلانين) الداكنة، ويمكن أن تنتج ألوانا بنية وسوداء أو تعكس اللون الأزرق، والطبقة السفلى والتي تعكس اللون الأبيض فقط، وتتسبب النبضات العصبية والتغيرات الهرمونية في تمدد وتقلص الخلايا الملونة في هذه الطبقات، كما أن مزج الطبقات المختلفة يخلق الألوان والأنماط التي نراها.

حجما وهيئة وذلك كنوع من العرض والذي ينتهي بالقتال في هذه المرحلة مع هزيمة الخاسر وتغيير لونه إلى الظل الداكن أو الباهت
"https://www.animalspot.net/" "https://www.animalspot.net/

تحليل العلاقات اللونية :
التوافق

– توافق بين درجات اللون الأحمر والبرتقالي في جسم الحرباء.

بابتكار ألوان منها عن طريق إضافة الأبيض والأسود إلى كل منها " (شلي ، ثناء سعد على، ١٩٩٦م ، ص ٣٧) ، ويوجد إجمالي ستة أزواج من الألوان المتكاملة ، الألوان المتوافقة لها علاقة متناقضة مع بعضها البعض، يجذب اللون إلى مكمله ويصده في نفس الوقت يمكن استخدام دفع او سحب المكمل كوسيلة لجذب انتباه المشاهد.



تستحضر (صورة ذهنية لاحقة- After Image) على الفور، لتكون مكمله اللون الذي تتعرض له ، وهو ما اسماه بالتباين التعاقبي او المتوافق، وكلاهما يشجع العين البشرية ، ويشعرها بالاستقرار والتوازن .

ان المجموعة اللونية تكون في حالة من التوافق او الانسجام اذا كان نتاج خلط صبغاتها معا هو الرمادي المتوسط ، وبمعنى عكسي فإن أي مجموعة لونية لاينتج عنها الرمادي المتوسط تكون غير متوافقة أو (متنافرة) (Discord) " (عبدالرحمن ، عادل ، ٢٠٠٧م ، ص ١١٨) .

(٢) – خصائص المتغيرات اللونية في عناصر الطبيعة :

" نوع من السحالي في عالم الزواحف ، هناك منها بعض الأشكال والألوان الغريبة ، ولكن بعض الاختلافات الأكثر لفتاً للانتباه الموجودة في الحرباء أنها تُعرف بقدرتها على تغيير لونها ولسانها الطويل اللزج وأعينها التي يمكن تحريكها بشكل مستقل عن بعضها البعض " (https://animals.sandiegozoo.org/animals/chameleon, تم، استرجاعه بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥)

ثانيا – أنواع الحرباء:

الحرباء هي السحالي الملونة وبطيئة الحركة التي تعيش في الأشجار. هناك أكثر من ٢٠٠ نوع من الحرباء تنتمي جميعها إلى عائلة الحرباء، جدول (١)

(٣) العلاقات اللونية في الطبيعة الوان الحرباء نموذجاً:

تعتبر الطبيعة الملهم الأول للإنسان لكي يصنع جمالا يحاكي ولو ببساطة جمالها ، فهي كانت ولا زالت دائما المحرض القادر على جذب انتباه الفنان لإبتكار أعمال فنية بدئية ، وتعتبر الطبيعة بلاشك هي معلما الأول في الفن والجمال بل هي بحد ذاتها أصل الفن والجمال . و "تعد الطبيعة احد منابع الرؤية ، كما انها من المصادر العامة التي يمكن الاعتماد عليها في الوصول الى معرفة الحقائق لما تزخر به من ظواهر ومظاهر عديدة تتسم بالتنوع والانتظام ، ووجود هذه الظواهر وتلك المظاهر يفتح مجالات مختلفة للبحث والكشف وإيجاد علاقات جديدة ، ولقد اكد افلاطون وفيثاغورث ان مواطن الجمال تكمن في الطبيعة " (برونوفسكي ، ج ، ١٩٨١م ، ص ١٠٩)

" وبعد الاتصال بين العلوم والفنون ذا أهمية كبيرة في فكرة الثقافة المشتركة ، والتي بنى على أساسها كثير من الاتجاهات الفنية الحديثة التي اعتمدت على نظريات علمية وفلسفية حديثة ، والتي لها دور هام في تكوين وتوجيه الفكر الفني لبعض الاتجاهات الحديثة ، والتي أثرت بدورها على الفنون التطبيقية ومنها الصياغات التشكيلية التي تقوم على الأسس البنائية للشكل العضوي ، والتي استفاد فيها الفنان من علم الالكترونيات الحيوية (Bionic) (علم النظم والعمليات في الطبيعة) وهو العلم الذي يجمع بين علم الاحياء (Biology) والتقنية. (نحمده ، ٢٠٠٢م ، ص ٣)، ان للطبيعة دور هام ومؤثر في إثراء الفن وارتقاؤه " وتاريخ الفن يؤكد الى حد بعيد ان الطبيعة كانت منبعاً للإلهام الفني سواء كان موضوع العمل الفني محاكاة دقيقة للطبيعة أو تقليدا مبسطا لها أو تجريدا " . (عبدالفتاح ، رياض ، ١٩٧٤م ، ص ٣)، نظرا لشدة التنوع في عناصر الطبيعة نشأت علاقات لونية متعددة ومتنوعة في أجسام الكائنات الحية التي تتميز بترائها اللوني في الهيئة والشكل كما أنها تتسم بالتنوع والتباين اللوني بين بعضها البعض.

رابعا : أسباب التغيرات في جلد الحرباء :

تحدث التغيرات اللونية نتيجة حركة طبقات الجلد بسبب تفاعلات معقدة بين الهرمونات ودرجة الحرارة والجهاز العصبي اللاإرادي ، ويتم تحديد تغير اللون من خلال عوامل بيئية مثل تأثرها بأشعة الشمس الساقطة عليها ودرجات الحرارة ، وأيضا تحدث

– توافق بين درجات اللون الأصفر والبرتقالي في جسم الحرباء.
– توافق بين درجات اللون الأصفر والاحمر في جسم الحرباء.

التباين

– تباين اللون الأصفر الفاتح والبرتقالي الداكن في جسم الحرباء .
– تباين بين اللون الأحمر الفاتح والاحمر الداكن في جسم الحرباء
– تباين بين اللون الأصفر الفاتح والاحمر الداكن في جسم الحرباء.

التكامل

– تكامل بين اللون الأحمر والاحمر في جسم الحرباء .
العينة رقم (٢)

إسم الكائن :حرباء النمر أمبانيا (Ambanja Panther Chameleon)
موطن الكائن :في الأجزاء الشرقية والشمالية من مدغشقر في منطقة حيوية بالغابات



الاستوائية

حجم الكائن :الذكر ٥٣ سم - ٣٨ سم (١٤ انش-٢٠ انش) ، الانثى ٢٣ سم-٣٣ سم (٩ انش-١٣ انش) .

أسباب التغيرات اللونية :

(الحالة النفسية والمزاجية ، التزاوج ، التكاث ، درجة الحرارة ، الضوء) ” لتغير لونها معاني متنوعة ، حيث يظهر اللون الأصفر الغضب أو العدوان ، بينما يشير الأزرق السماوي إلى رغبة الأفراد في إثارة إعجاب الآخرين يشير اللون الأخضر إلى موقف هادئ ومريح ، وتشير الألوان الفاتحة إلى نيتها في التزاوج ، الأنثى الحاملة (الحاملة للبيض) تحجم عن التزاوج وتتحول إلى البني أو الأسود مع خطوط برتقالية ، عندما يواجه اثنان من الحرباء الذكور وجهاً لوجه ، يصبحون عدوانيين ، ويغيرون ألوانهم وينفخون أجسادهم ليبدو أكبر كعرض ينتهي بالقتال عادة في هذه المرحلة مع هزيمة الخاسر وتغير لونه إلى الظل الداكن أو الباهت “ (

"https://www.animalspot.net/")

” ويتأثر بدرجة الحرارة والمزاج والضوء إذا لم يكن اللون الأرجواني ، على سبيل المثال ، ضمن نطاق الألوان التي يمكن أن تتغير الأنواع الخاصة بها ، فلن يتحول لونها إلى اللون الأرجواني أبداً ، يمكنهم التكيف مع التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة بشكل أفضل بكثير من معظم الحرباء الأخرى “

("https://www.tortoisetown.com/https://www.tortoisetown.com")

تحليل العلاقات اللونية :

تعرض الباحثة صور توضح حالات التغير اللوني الذي يحدث لحرباء النمر أمبانيا (Ambanja Panther Chameleon) ولذلك فإن الباحثة تستخدم في تحليل العلاقات اللونية كلمة (حالة) وترمز لها برقم (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥)

التوافق

- في الحالة رقم (١) توافق بين درجات اللون الأخضر في جسم الحرباء .
- في الحالة رقم (٢) توافق بين درجات اللون البرتقالي والاحمر في جسم الحرباء .
- في الحالة رقم (٣) ، (٤) ، (٥) توافق بين درجات اللون الأزرق في جسم الحرباء .
- في الحالة رقم (٤،٥) توافق بين اللون الأزرق والبنفسجي في جسم الحرباء .

التباين

- في الحالات رقم (١، ٢) تباين بين اللون الأحمر الفاتح والاحمر الداكن في جسم الحرباء .
- في الحالات رقم (٣ ، ٤) تباين بين اللون الأصفر الفاتح والازرق الداكن في جسم الحرباء

التكامل

- في الحالات رقم (١، ٢) تكامل بين اللون الأحمر والاحمر في جسم الحرباء.
- في الحالة رقم (٤) تكامل بين اللون الأصفر في العين والبنفسجي الذي يوجد في الرأس وبين اللون الأزرق والبرتقالي الذي يوجد بدرجة بسيطة داخل العين، واللون الأخضر في الجسم والاحمر بدرجة بسيطة في العين.

العينة رقم (٤)

وصف العينة

إسم الكائن :حرباء النمر امبيلوب (Ambilobe Panther Chameleon)

الكائن :في
الشرقية

والشمالية من
مدغشقر في
حيوية بالغابات
الاستوائية.

الكائن : من
١٦ بوصة الى
٢٢ بوصة .

التغيرات

:



موطن
الأجزاء

منطقة

حجم

أسباب
اللونية

(التواصل مع الأقران ، درجة الحرارة ، الاندماج مع الطبيعة ، الحالة النفسية والمزاجية ، التزاوج ، التكاث) ” تظهر النمور تغيراً في اللون لمجموعة من الأسباب المتنوعة ، بما في ذلك طريقة التواصل مع أقرانها ، لعكس الحرارة بشكل أفضل أو امتصاص الحرارة المشعة ، ولاندماج مع محيطهم الطبيعي المعروف أيضاً باسم موطن الحرباء امبيلوب (Ambilobe panther

wareleon) “https://www.cbrepitile.com/”www.cbrepitile.com/”cbrepitile. “https://www.cbrepitile.com/”com)

” لتغير لونها معاني متنوعة ، يظهر اللون الأصفر الغضب أو العدوان ، يشير الأزرق السماوي إلى رغبة الأفراد في إثارة إعجاب الآخرين يشير اللون الأخضر إلى موقف هادئ ومريح ، وتشير الألوان الفاتحة إلى نيتها في التزاوج ، الأنثى الحاملة للبيض تحجم عن التزاوج وتتحول إلى البني أو الأسود مع خطوط برتقالية “

"https://www.animalspot.net/”https://www.animalspot.net/)

تحليل العلاقات اللونية :

تعرض الباحثة اربعة (٤) صور توضح حالات التغير اللوني الذي يحدث لحرباء النمر امبيلوب (Ambilobe Panther Chameleon) ولذلك فإن الباحثة تستخدم في تحليل العلاقات اللونية كلمة (حالة) وترمز لها برقم (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤)

التوافق

- في الحالة رقم (٤) توافق بين الألوان الأحمر والبرتقالي والاصفر في جسم الحرباء .
- وفي الحالة رقم (٢) توافق بين درجات اللون الأصفر والاحمر المصفر والاحمر وكذلك في الحالة رقم (٣) .

التباين

- في الحالة رقم (١) تباين بين اللون الأحمر الفاتح والاحمر الداكن في جسم الحرباء.
- في الحالات رقم (٢ ، ٣) تباين بين اللون الأصفر الفاتح والاحمر الداكن في جسم الحرباء.

التكامل

– تكامل اللون الأحمر والاحمر في جميع حالات الحرباء الأربعة.

العينة رقم (٣)

وصف العينة

- والاستفادة منها في اثناء تصميم اللوحة الزخرفية لدى طلاب التربية الفنية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية النوعية بدمياط جامعة المنصورة.
٧. حسين، أسماء. (٢٠١٢). الحركة اللونية في مختارات من الفن المعاصر كمدخل لتدريس اللون في ضوء النظريات الحديثة، كلية التربية الفنية، رسالة ماجستير، جامعة حلوان.
٨. شلي، ثناء. (١٩٩٦). العلاقات اللونية في مختارات من النباتات كمدخل لتدريس اللون "دراسة تحليلية" - رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

المراجع الأجنبية :

9. Porter, Tom, Byron Mikellides: (1976), Color for Architecture, London: Cassel and Collier Macmillan Publishers Ltd, p13
10. Elizabeth T. Gilbert : (2017), Color A Practical Guide to Color and Its Uses in Art- Quarto Publishing Group USA Inc, p8
11. Terry lee Stone with Sean Adams and Noreen Morioka : (2006) , A Real-World Guide to Using Color in Graphic Design- published in tie United States of America by Rockport Publishers, p8:12

مواقع الإنترنت :

12. (<https://animals.sandiegozoo.org/animals/chameleon>)
13. <https://ar.wikipedia.org/wiki/HYPERLINK>
14. (حريائيات "حريائيات" (<https://ar.wikipedia.org/wiki/HYPERLINK>)
15. (<https://www.animalspot.net/panther-chameleon.html>)
16. (<https://www.cbrepitile.com/product/ambilobe-panther-chameleon-for-sale>)
17. (<https://www.animalspot.net/panther-chameleon.html>)
18. (<https://www.animalspot.net/panther-chameleon.html>)
19. (<https://petkeen.com/veiled-chameleon-colors>)
20. (<https://www.coursehero.com/file/HYPERLINK>)
21. "https://www.coursehero.com/file/43084414/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/,7/2022"43084414 HYPERLINK
22. "https://www.coursehero.com/file/43084414/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/,7/2022"/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/, HYPERLINK
23. "https://www.coursehero.com/file/43084414/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/,7/2022"7 HYPERLINK
24. "https://www.coursehero.com/file/43084414/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/,7/2022"/ HYPERLINK
25. "https://www.coursehero.com/file/43084414/ColorWheelEbook-ittens-color-wheel-Naomi-Ecperiginpdf/,7/2022"2022)
26. (<https://animals.sandiegozoo.org/animals/chameleon>)
27. [http://www.al-jazirah.com/2017/20170115/wz1.htm#service-one\(٣٤\)](http://www.al-jazirah.com/2017/20170115/wz1.htm#service-one(٣٤)) علم أنظمة الأحياء (<https://ar.wikipedia.org/wiki/HYPERLINK>)
28. <https://www.ibelieveinsci.com/?p=65938>
29. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-08/tcuo-tbo080217.php
30. <https://www.ucdavis.edu/news/biology-color>
31. <https://science.sciencemag.org/content/357/6350/eaan0221>
32. <https://sotor.com/ظاهرة-التنمويه-عند-الحيوانات/>
33. <https://merlinedu.com/ar/لتعليم-أفضل-stem-نظام-ستيم/>



34. <https://nash2ar.com/complete-guide-steam-learn-child/>
35. <https://www.ibelieveinsci.com/?p=65938>
36. <https://sites.google.com/site/alrubiehanybiology/taxonomy/classification>
37. https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_pigment
38. <https://science.sciencemag.org/content/357/6350/eaan0221>
39. https://www.marefa.org/التكيف_اللون

إسم الكائن: الحرباء المحجبة (Veiled chameleon)
موطن الكائن: اليمن والمملكة العربية السعودية
حجم الكائن: الذكر بين ٤٣سم - ٦١سم (١٧ بوصة - ٢٤ بوصة) ، الأنثى بين ٢٥سم - ٣٣سم (١٠ بوصة - ١٤ بوصة) .

أسباب التغيرات اللونية :

(التنمويه ، الحالة النفسية والمزاجية) " يمكن للحرباء المحجبة أن تغير لونها والسبب الأكثر شيوعاً لتغير لون الحرباء هو التنمويه من الحيوانات المفترسة ومع ذلك هناك أسباب أخرى وراء تغير لون الحرباء، يمكن أن يكون لمزاج الحرباء تأثير كبير على مظهرها الجسدي مثل الاسترخاء ، الخوف ، التحفيز أو الإثارة ، التزاوج ، العوامل البيئية ، المزاج ليس الشيء الوحيد الذي يمكنه تحديد لون الحرباء يمكن أن يخبرك لون الحرباء أيضاً بشيء عن البيئة وكيف يشعر حيوانك الأليف جسدياً على سبيل المثال ، قد تتحول الحرباء إلى اللون البني الداكن عندما تتعرض للشمس من أجل امتصاص الحرارة بسهولة أكبر "

(<https://petkeen.com/veiled-chameleon-colors>)

تحليل العلاقات اللونية :

التوافق

– توافق بين درجات اللون الأحمر والبرتقالي في الخطوط التي توجد في جلد الحرباء .

– توافق بين اللون الأصفر والبرتقالي في جسم الحرباء .

التباين

– تباين بين اللون الأحمر والأخضر في جسم الحرباء .

– تباين بين اللون البرتقالي والأخضر في جسم الحرباء .

– تباين بين اللون الأصفر الفاتح والأخضر الداكن في جسم الحرباء .

التكامل

– تكامل بين اللون الأحمر والأخضر في جسم الحرباء .

النتائج والتوصيات:

النتائج:

من خلال الدراسة التحليلية تحققت النتائج التالية :

- أكدت الدراسة على ثراء الوحدات الطبيعية الحية وبخاصة جلد الحرباء بالقيم اللونية والفنية التي يمكن تطويرها للخروج بتصميمات زخرفية معاصرة وحديثة .
- نجاح التكامل بين مجال العلوم الطبيعية والفنون التشكيلية والذي انعكس من خلال تحليل بعض العينات من أنواع مختارة من الحرباء .
- توصلت الدراسة إلى وجود متغيرات لونية في جلد الحرباء وعلاقتها بنظريات الألوان لإثراء مجال التصميمات الزخرفية بتصميمات مبتكرة .

التوصيات:

- أهمية إتاحة مداخل جديدة لتدريس اللون بصورة مبتكرة تواكب تحديات العصر وتتماشى مع أنماط التفكير المتباعدة للأجيال الحديثة .
- ضرورة تنمية القدرات الإبداعية لدى دارسي الفن عن طريق إستحداث مداخل جديدة مبتكرة وغير مألوفة لدراسة اللون .
- التطوير المستمر من أجل تعزيز مجال التصميمات الزخرفية.

مراجع البحث :

المراجع العربية :

الكتب :

١. برونوفسكي ، ج. (١٩٨١). ارتقاء الإنسان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
٢. رياض، عبدالفتاح (١٩٧٤). التكوين في الفنون التشكيلية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية.
٣. عبدالرحمن، عادل (٢٠٠٨). نظريات في الضوء والألوان، دار الحرمين ، القاهرة.
٤. عبد الموجود، احمد.(٢٠٠١). الإدراك الحسي البصري والسمعي، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، جمهورية مصر العربية

الرسائل العلمية :

٥. خليفة، نحمده.(٢٠٠٢). النظم البنائية لأشكال وملامح مختارات من اللافقاريات البحرية كمدخل تجريبي لايتكار مشغولات فنية معاصرة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الفني ، جامعة حلوان.
٦. عبد الكريم، احمد مصطفى (٢٠٠٥). الايقاعات الملمسية في مختارات من الحشرات

النوع	اللون	الحجم
النمر (Panther)	متغير من الأخضر ، إلى الأصفر ، إلى الأزرق النيون	16 – 22 بوصة
المحجبة (Veiled)	الأخضر مع علامات صفراء	10 – 22 بوصة
جackson's (Jackson's)	أخضر	8 – 12 بوصة
قزم جackson's (Dwarf Jackson's)	أخضر	7 – 8 بوصة
النمراميلوب (Ambilobe Panther)	الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي	16 – 22 بوصة
أربعة قرون (Four-Horned)	أصفر مخضر	10 – 14 بوصة
بارسون (Parson's)	مزيج من الأخضر والأزرق والأبيض والأصفر والبني	16 – 28 بوصة
كوبي كاذب (Cuban False)	رمادي أو تان	6 – 7 بوصة
قزم (Pygmy)	رمادي أو تان	3 – 4 بوصة
الأقزام الملتحي (Bearded Pygmy)	بني، تان أو أخضر	3 بوصة
أوسامبارا بيجمي (Usambara Pitted Pygmy)	تان أو رمادي	3 بوصة
سجاد (Carpet)	مزيج من الأسود والأصفر أو البرتقالي أو الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني	7 – 8 بوصة
أمبانجا النمر (Ambanja Panther)	أزرق، أحمر، أخضر، أرجواني	16 – 22 بوصة
ميلر (Meller's)	الأخضر والأصفر	20 بوصة
سنغال (Senegal)	ظلال من اللون الأخضر	6 – 8 بوصة
فيشر (Fischer's)	أخضر	8 – 15 بوصة
رفرف العنق (Flap-Necked)	الأخضر والأسود	8 – 12 بوصة

جدول رقم (٥) يتضمن بعض أنواع
الحرباء من حيث النوع واللون والحجم (Terry,2006,p65)